

- Forenzička
analiza digitalne
slike

1

Fotografija

Kratka povijest fotografije

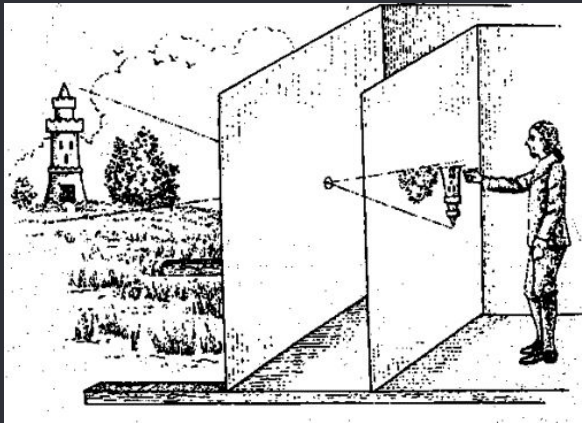
Fotografija: kratka povijest

CAMERA OBSCURA

Bilo kakav zatamnjeni prostor sa otvorom koji igra ulogu objektiva.

Kina, VII st. p.r.n.e., Aristotel, IV st. p.r.n.e.

Princip na kojem rade i moderne kamere



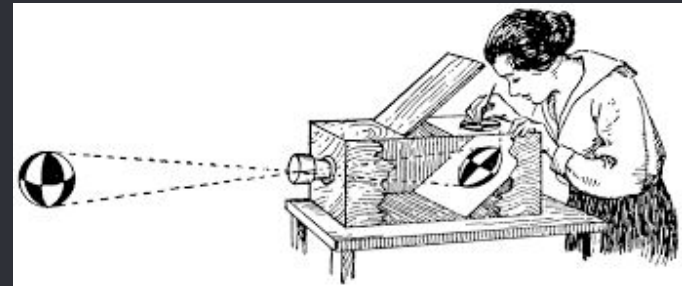
Postavljanjem fotoosjetljivog materijala na mjesto na koje pada svjetlost, nakon dovoljno duge ekspozicije dobija se fotografija

Prva poznata fotografija "Pogled s prozora" 1826. godine, ekspozicija je trajala 8 sati

CAMERA OBSCURA - Leonardo da Vinci

U XV stoljeću konstruira Cameru Obscuru kojom se koriste slikari za što vjerniji prikaz stvarnosti.

U XVI i XVII stoljeću camera obscura se usavršava ugradnjom konveksne leće u otvor kroz koji ulazi svjetlost, zrcala koji okreće izvrtanu sliku te zamućenog stakla na koje se slika projicira



Klasična fotografija

FOTOGRAFSKI FILM

Prozirna podloga na koju se nanosi fotoosjetljivi sloj (srebreći halogenid). Osvjetljavanjem filma pomoću fotografskog aparata dobiva se nevidljivi zapis scene.

Kristalna struktura, veličina kristala određuje koliko će se detalja zabilježiti u postupku osvjetljavanja (veći kristal - manje detalja)

Obradom osvjetljenog filma dobija se negativ fotografije



Hippolyte Bayard

Izumio vlastiti fotografski proces koji je producirao direktnu pozitivnu sliku u kameri.

Dobivenu fotografiju nije bilo moguće reproducirati

Prva javna izložba fotografija 1839.

Prva manipulacija fotografijom tehnikom kombiniranog printanja (combination printing) i izmišljanjem naslova fotografije!

● Digitalna fotografija

● CCD (Charged Coupled Device), 1969.

CCD senzor osjetljiv na svjetlo, započinje razvoj digitalne fotografije.

Uz pronalazak CCD senzora, za razvoj digitalne fotografije ključan je i razvoj procesorskih i memorijskih chipova koji su mogli obraditi i pohraniti informaciju dobivenu sa samog senzora.

1974. Kodak izrađuje prvi prototip fotografskog aparata koji koristi CCD senzor kao foto osjetljivi medij.

CMOS (Complementary Metal Oxide semiconductor),

Izumljeni otprilike u isto vrijeme kao i CCD senzori.

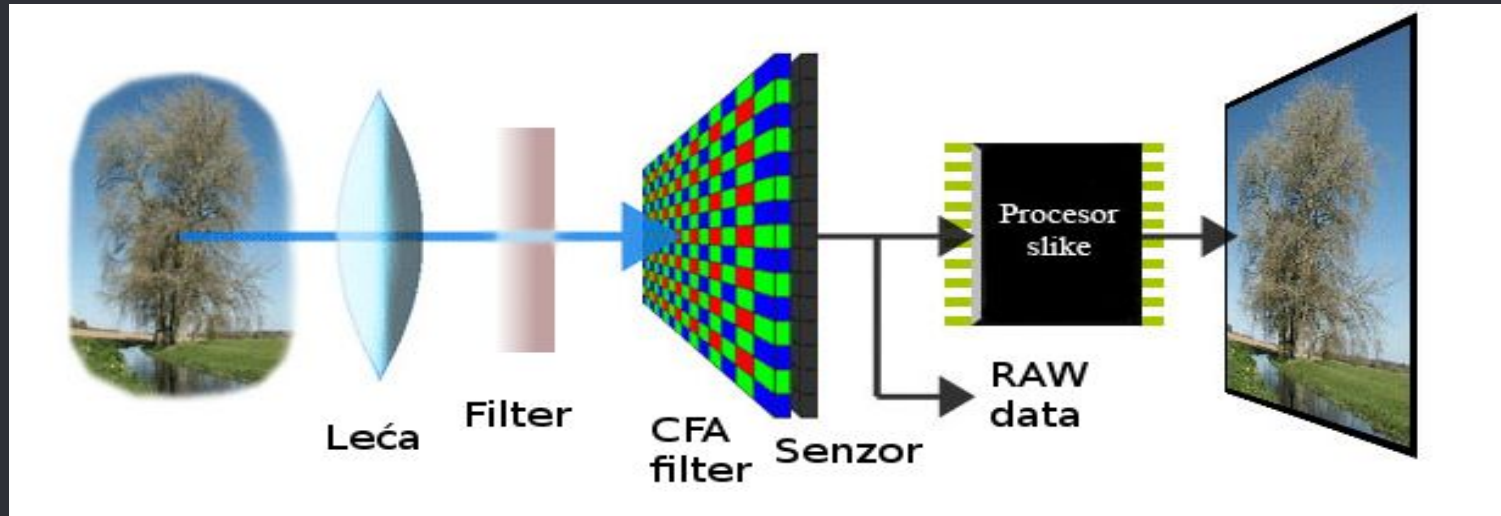
Manja osjetljivost u odnosu na CCD (dio površine nije fotoosjetljiv). Dostupna tehnologija nije omogućavala ekonomičnu izradu dovoljno malih CMOS senzora za širu primjenu.

Razvojem tehnologije proizvedeni su jeftini CMOS chipovi koji troše manje energije.

Generalno (ali ne nužno), CCD chipovi se koriste u high-end opremi (bolji odziv na svjetlost i veća rezolucija), a CMOS u jeftinijim kamerama.

Krajem XX. stoljeća na tržištu se pojavljuje sve više dostupnih (jeftinih) digitalnih fotoaparata, do 2003. Godine prodaja digitalnih aparata dostigla je prodaju klasičnih. Bez obzira na razlike u dobivanju fotografije, većina postavki fotoaparata se nije mijenjala, a temeljni princip ne razlikuje se bitno od Camere Obscure.

● Postupak dobivanja digitalne fotografije



- Prije zapisa fokusiranog svjetla ulazni signal u pravilu se filtrira (antialiasing filter)
 - Prostorna frekvencija ograničava se na rezoluciju senzora
- Color filter array (CFA) filter koristi se za dobijanje vizualne informacije koja je u skladu s karakteristikama ljudskog vida
 - Fotosenzor u osnovi nije osjetljiv na boju
 - Ulazna svjetlost se filtrira u 3 kroz tri filtra (tri osnovne boje) te se zapisuje u formatu koji omogućava kasniju reprodukciju slike u boji
- Kod kvalitetnijih kamera dostupni su neizmijenjeni (raw) podaci koji se dobiju očitanjem senzora

• Procesor slike

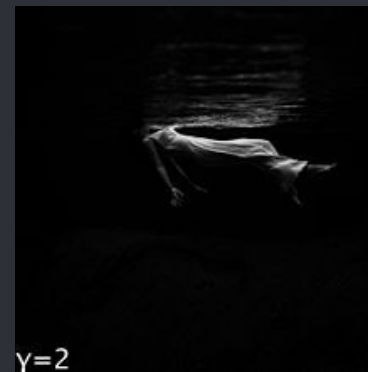
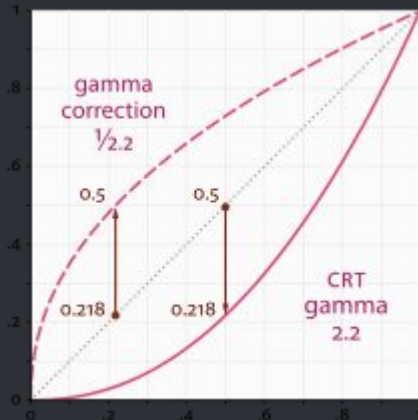
Procesor slike kodira očitavanje senzora u RGB matricu slike za pohranu

Dodatna obrada slike uključuje gama korekciju, balans bijele boje te operacije na histogramu

Gamma korekcija

Izvorno razvijena za kompenzaciju nelinearnosti prikaza slike na CRT ekranima, implementira se na strani kamere:

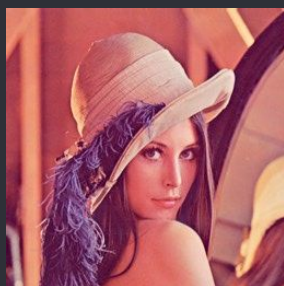
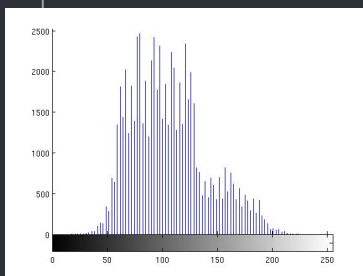
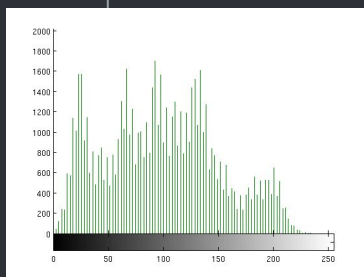
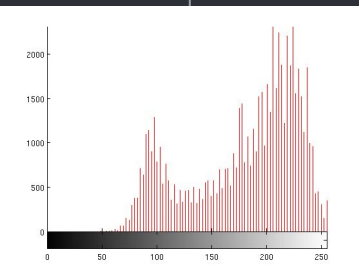
- Kodiranje: $V_c = V_{in}^{1/\gamma}$
- Prikaz: $V_{out} = V_c^{\gamma}$



● Procesor slike - operacije na histogramu

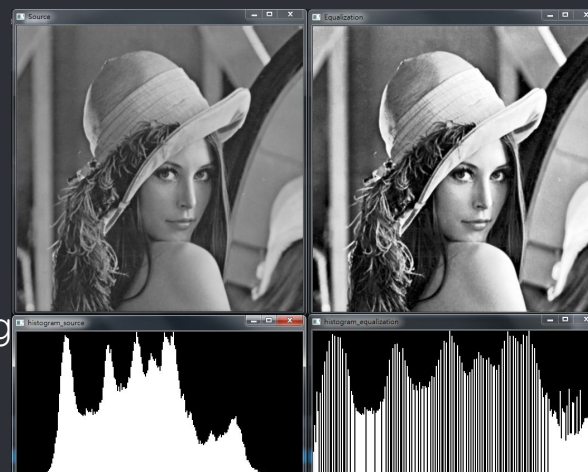
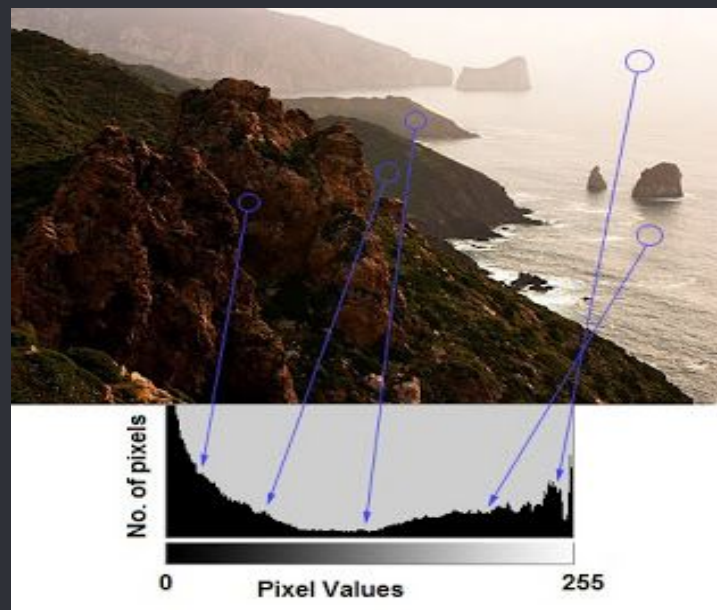
HISTOGRAM - standardni način zapisa statističke distribucije frekvencija skupa ulaznih podataka

- Statistička distribucija nijansi sive
- Statistička distribucija frekvencija za svaku komponentu boje - tri nezavisna histograma (R, G i B komponente)

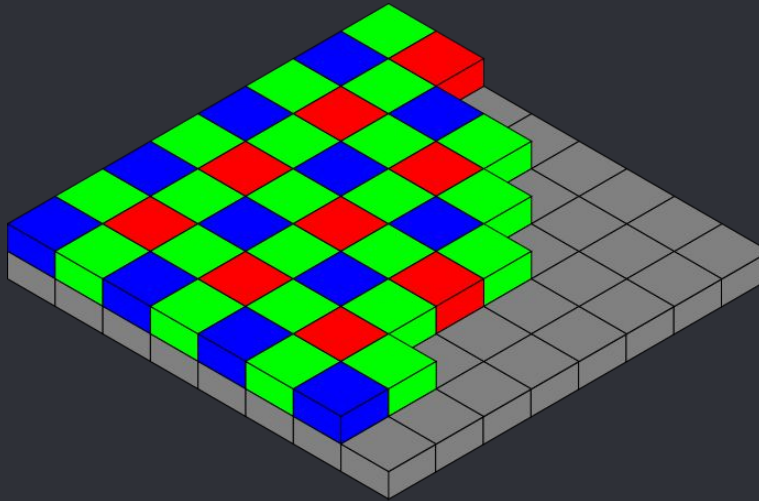


Ujednačavanje histograma:

Tehnika povećanja kontrasta sa ciljem dobivanja ujednačenog histograma, tj. histograma kod kojeg su sve nijanse približno jednako zastupljene

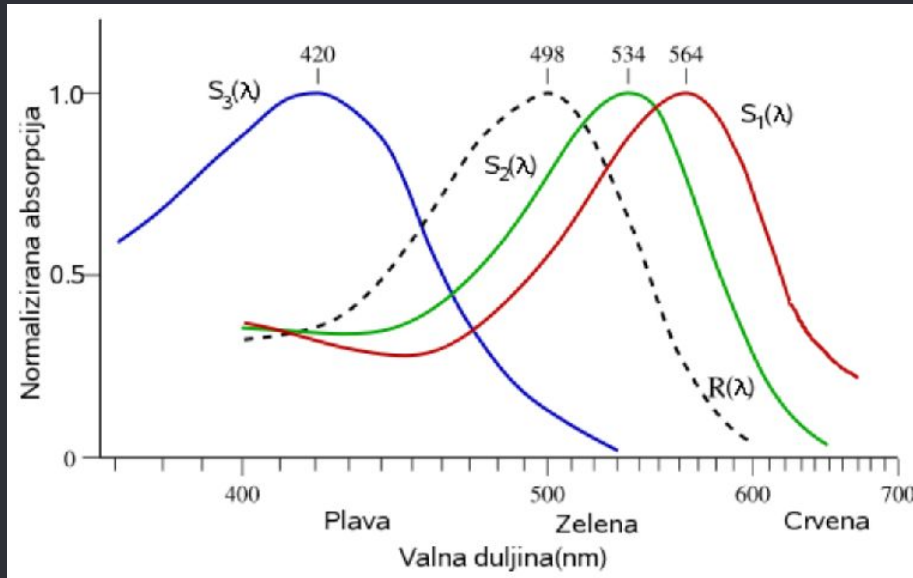


● CFA - Bayer uzorak



- **CFA ili RGBG filter, 1975.**
 - Kolor filteri za tri osnovne boje raspoređeni u mozaik
 - Komponenta boje (dio valnih duljina svjetlosti) propušta se kroz svaki element filtra na mrežu fotosenzora koji se nalaze ispod
- **Uzorak Bayer filtra:**
 - 50% zeleno područje
 - 25% plavo područje
 - 25% crveno područje

Kako vidimo: odziv fotoreceptora u našem oku



- LMS (Long-Medium-Short) model predstavlja prostor boja odzivom na tri tipa fotoreceptora za svijetli vid (čunjića) u ljudskom oku
- Linijama u boji prikazan je absorpcijski odziv tri vrste fotoreceptora za vid u boji (čunjića)
- Isprekidanom linijom prikazan je absorpcijski odziv fotoreceptora za tamni vid (štapića)

Kako vidimo: Photopic & Scotopic vision

Photopic vision (svijetli vid)

Čunjići - odziv u uvjetima bolje osvijetljenosti:

- U sredini mrežnice (žuta pjega)
- Osjetljivi na dio elektromagnetskog spektra (na boju), svaki povezan na svoj vlastiti živac
- TRI VRSTE: maksimalni odziv u području žuto-zelene, zelene i plave boje
- U ljudskom oku ima cca. $6-7 \cdot 10^6$ čunjića
- Ljudsko oko nema sposobnost rekonstrukcije komponenti boje!

Scotopic vision (tamni vid)

Štapići - odziv u uvjetima slabije osvijetljenosti:

- Raspršeni, nisu osjetljivi na boju (pri slabom svjetlu ne raspoznajemo boje)
- Više štapića povezano na jedan živac
- U ljudskom oku ima $7-15 \cdot 10^7$ štapića

Zeleni dio spektra približno najviše odgovara odzivu fotoreceptora za tamni vid (scotopic vision)

Proračun intenziteta (slike sivih razina) IZ R, G i B komponenti:

$$I = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

2

Stvarnost i privid

Fotografija: vjerodostojan zapis trenutka ili idealno sredstvo za manipulaciju?

Kratka povijest manipulacije fotografijom

Nastojanja da se promjenom sadržaja slika manipulira informacijom i prenesenom porukom postoji praktički od uvijek (i prije fotografije, npr. način na koji su slikari prikazivali vladare)

“Umjetnost” krivotvorenja i manipulacije fotografijom javlja se nedugo nakon izuma fotoaparata

Prve zabilježene manipulacije fotografijom:

- Hippolyte Bayard izmišljanjem naslova fotografije mijenja kontekst u kojem se slika promatra
- Vrlo brzo javljaju se tehnike promjene sadržaja fotografije

Vrijednost fotografije kao medija koji izravno i jasno prenosi željenu informaciju, kao ni jedan medij do tada, vrlo brzo su prepoznale vlade i politički režimi

- Manipulacija fotografijom postaje moćno oružje za širenje netočnih informacija i političke propagande
- Promjena sadržaja fotografije koristi se za širenje lažnih vijesti, ali i za promjenu povijesnih činjenica
- Stvaranjem iskrivljene slike stvarnosti postaje oružje za manipulaciju masama i upravljanje kolektivnom svijesti naroda i država

● Kratka povijest manipulacije fotografijom:

Dvostruka ekspozicije negativa

- Nastaje radi potrebe da se na fotografiji vjerno prikažu djelovi scene koji zahtjevaju različito vrijeme ekspozicije (npr. građevina i nebo u pozadini)
- Fotoosjetljivi negativ se dva (ili više) puta izlaže te se kombiniranjem nekoliko scena slaže konačna (nepostojeća) slika
- Izuzetno složen postupak

The Two Ways of Life, 1857., kombinacija 32 negativa



Kombinirani ispis Combination printing)

- Hippolyte Bayard, oko 1840.
- Nastaje kao umjetnička tehnika
- Kombiniranjem dva ili više negativa kreira se željena scena
- Fotograf mora kontrolirati način ekspozicije negativa (osvjetljava se samo dio negativa) koje kasnije kombinira u jednu fotografiju



When the Day's Work is Done, 1877., kombinacija 6 negativa

- Kratka povijest manipulacije fotografijom:

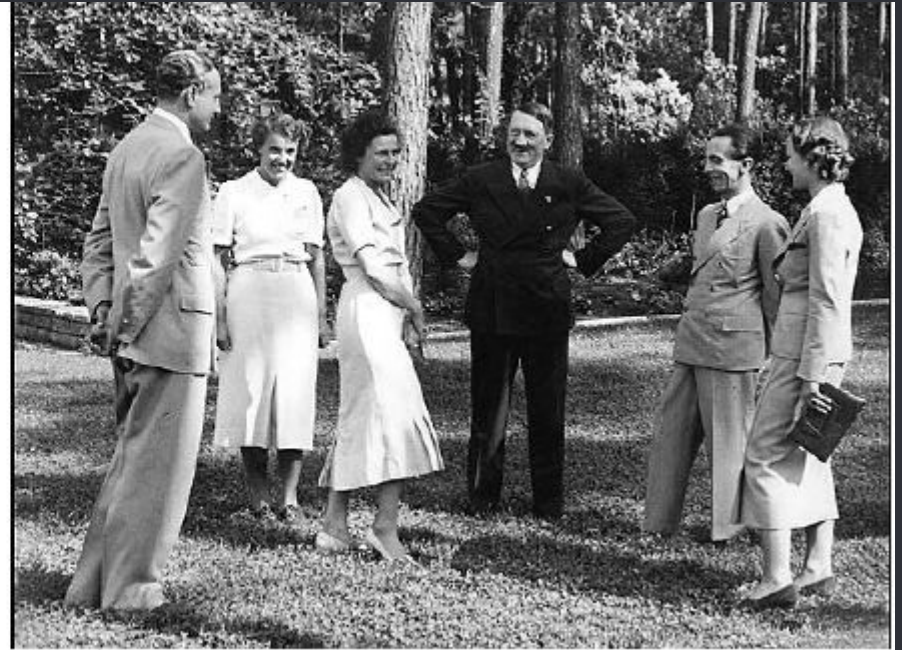
Manipulacija negativom ili slikom



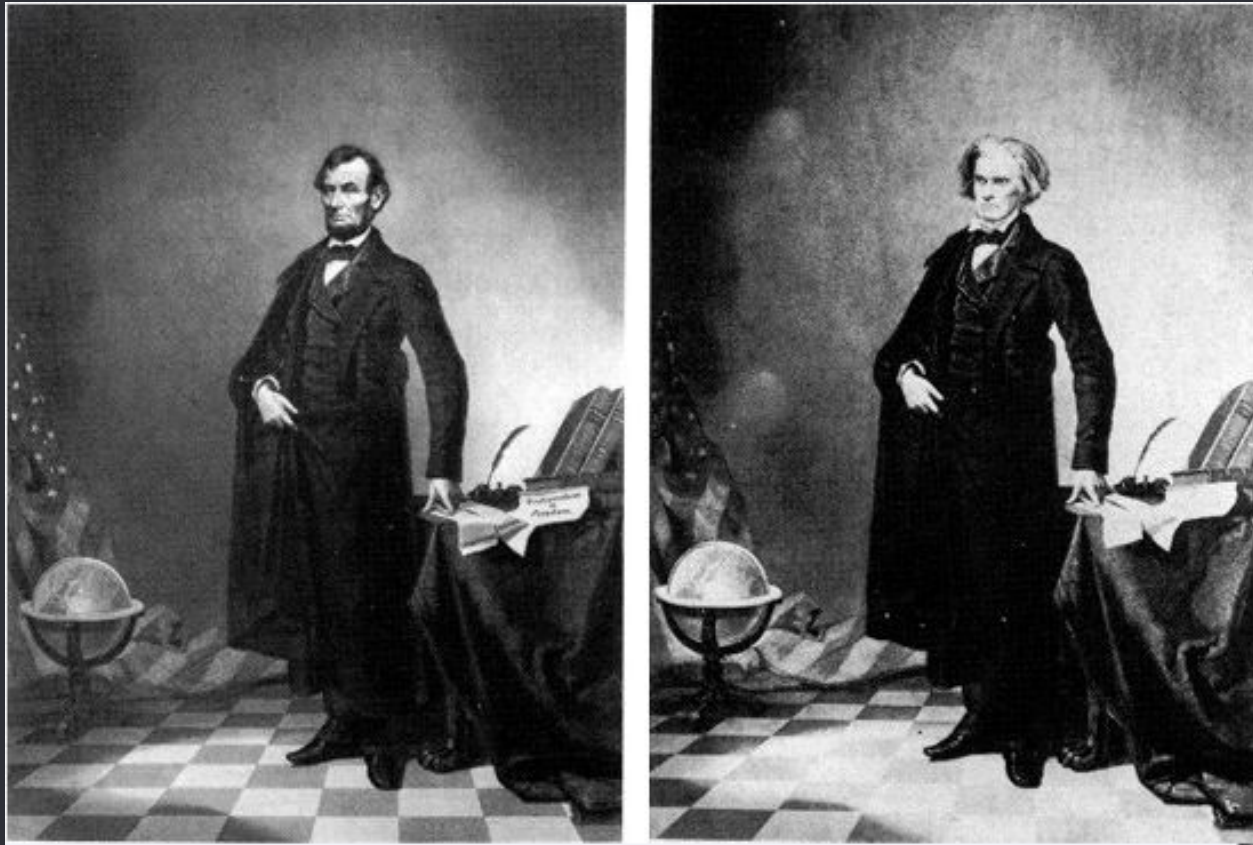
- Kratka povijest manipulacije fotografijom:



- Kratka povijest manipulacije fotografijom:



- Kratka povijest manipulacije fotografijom:



- Manipulacija digitalnom fotografijom

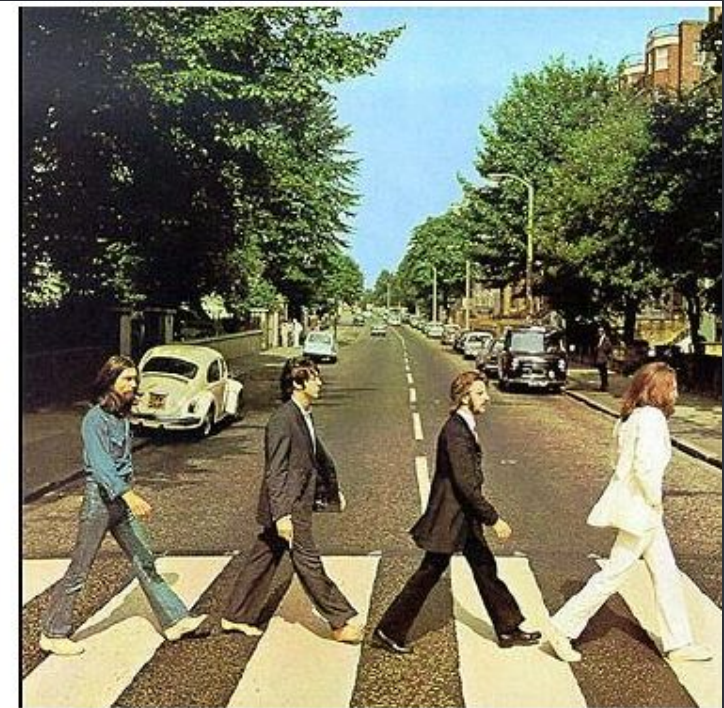
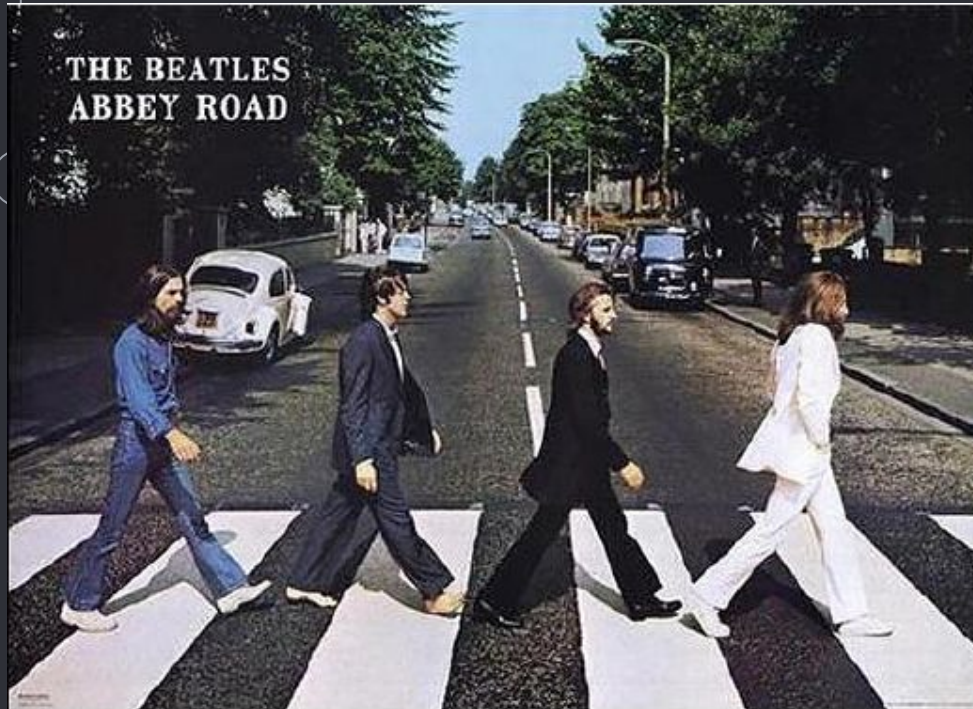


Testiranje Shahab-3 raketa, 2008., Iran

- Manipulacija digitalnom fotografijom



- Kratka povijest manipulacije fotografijom:



● Manipulacija digitalnom fotografijom

- **Napretkom tehnologije i padom cijena digitalni fotoaparati postaju široko dostupni velikom broju ljudi**
 - Složeni postupci manipulacije klasičnom fotografijom zamijenjeni su jednostavni postupcima zamjene vrijednosti piksela slike zapisanih u digitalnom obliku
 - Razvoj specijaliziranih programa za manipulaciju slikom omogućava manipulaciju fotografijom i osobama bez specifičnih znanja
- **Razvoj mrežnih tehnologija i pojavom Internet servisa za umrežavanje i dijeljenje sadržaja omogućava jednostavan način dijeljenja fotografija**
 - Manipulirani sadržaj u kratkom roku može doći do velikog broja ljudi koje je kasnije teško informirati o nevjerodostojnoj informaciji

2

Forenzika digitalne fotografije

Što se skriva u slici?

● Manipulacija digitalnim podacima

Sama priroda digitalnih podataka dovodi u pitanje mnoge od pozitivnih (vjerodostojnih) aspekata koji su se obično povezivali sa fotografijom

- Mogućnost lake manipulacije uskladištenim podacima
- Razvoj programske podrške koja omogućava manipulaciju podacima čak i relativno neiskusnim korisnicima
- Nepostojanje vidljivih tragova koji otkrivaju agresivne izmjene na mediju pohrane (negativ, foto papir), kao i tragova neovlaštenog pristupa podacima

Manipulacija slikama postoji praktički oduvijek i nije ekskluzivno vezana uz digitalnu fotografiju, ali nikada nije bilo tako lako mijenjati sadržaj fotografije, često do takvog savršenstva da vizualno nije moguće razlikovati autentičnu fotografiju i falsifikat!

Moderno društvo bazira ključne odluke na vizualnim materijalima (fotografija, video):

- Sudski dokazi, marketing, stvaranje stava javnosti kroz medijsku sliku ljudi i događaja (manipulacija masom), ...

● Forenzika digitalnih podataka

Priroda digitalnih podataka olakšava manipulaciju, ali istovremeno omogućava primjenu složenih metoda računalne analize

- Primjena računalnih metoda u semantičkom razumijevanju slike još uvijek je daleko od ljudskog vizualnog sustava
- S druge strane, posobnost otkrivanja nedosljednosti u podacima primjenom složenih matematičkih metoda nadilazi ograničenja ljudske percepcije

Manipulacija digitalnom slikom ostavlja karakteristične tragove u izlaznoj (manipuliranoj) slici. Ovi tragovi u pravilu nisu vidljivi ljudskom oku, ali se mogu otkriti računalnom analizom podataka.

Cilj forenzičke analize digitalne slike je utvrđivanje vjerodostojnosti digitalnih vizualnih podataka

● Osnovni principi u forenzici slike

Dva su osnovna pitanja na koje odgovore tražimo forenzikom digitalne slike:

- Odakle slika dolazi?
- Dali je i na koji način slika obrađivana nakon akvizicije?

Digitalna fotografija je rezultat složenog procesa koji kontinuiranu scenu projicira u diskretnu digitalnu reprezentaciju.

- Slika zapisana u digitalnom obliku sadrži semantički sadržaj koji u ljudskoj interpretaciji ima određeno značenje
- Sam proces generiranja slike rezultira tragovima koji nemaju semantičko značenje, ali sadrže informaciju o načinu akvizicije kao i o opremi pomoću koje je slika generirana.

U sljedećim koracima slika se mijenja (često i na samom uređaju za akviziciju), pri čemu generalno razlikujemo:

- Obradu

Općenito bilo koji postupak promjene ulazne slike koji ne mijenja semantički sadržaj slike

- Manipulaciju

Promjena semantičkog sadržaja slike čime se narušava autentičnost i vjerodostojnost digitalne slike

● Forenzička analiza digitalne fotografije

Otkrivanje izvora

- Određuje način nastanka fotografije i karakteristike opreme kojom je fotografija snimljena (što može uključivati detekciju tipa uređaja, ali i identifikaciju jednog određenog uređaja s kojim je fotografija napravljena)
 - Analiza meta informacija u digitalnoj datoteci
 - Distorzija optike objektiva
 - Šum senzora
 - Karakteristike CFA filtra
 - Algoritam interpolacije
 - Detekcija neispravnih piksela
 - ...

Potvrda autentičnosti (vjerodostojnosti sadržaja fotografije)

- Analiza digitalne fotografije sa ciljem otkrivanja krivotvorenja sadržaja
 - Rezanje i lijepljenje dodatnih elemenata
 - Brisanje dijelova fotografije
 - Dupliciranje
 - Premještanje i rotacija
 - Spajanje fotografija
 - ...
- Metode za detekciju uključuju analizu nedosljednosti elemenata sadržaja fotografije i analizu digitalnog zapisa fotografije
 - Otkrivanje nedosljednosti u kromatskoj aberaciji, osvjetljenju ili strukturi scene
 - Nedosljednosti u formatu podataka
 - Veličina i struktura digitalnog zapisa
 - Nedosljednosti u kvantizacijskoj tablici
 - ...

Kontraforenzika

Osnovni cilj forenzičke analize digitalne fotografije je otkrivanje svih postupaka koji su se koristili u procesu akvizicije i obrade fotografije

- Osnovni cilj “krivotvoritelja” (bez obzira radi li se o krivotvorenju izvora fotografije ili njenog sadržaja) je prikrivanje radnji kojima je manipuliran semantički sadržaj slike i poruka koju ona prenosi

Kontraforenzika je svaki postupak koji ugrožava dostupnost ili korisnost tragova koji se koriste u procesu forenzičke analize.

Razvoj algoritama i metoda forenzičke analize za sobom istovremeno vuče razvoj tehnika za prikrivanje tragova manipulacije digitalnom slikom koji se koriste u postupku forenzičke analize.